FACULDADE DE CIÊNCIAS
UNIVERSIDADE DO PORTO
Departamento de Matemática

U.PORTO

Álgebra Linear e Geometria Analítica (L.EIC001) 2021/2022
Exercícios de revisão para o primeiro teste

1. Considere as matrizes de entradas reais

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \\ 3 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

   Determine $A \times B$ e justifique a razão de $B \times A$ não estar definida.

2. Seja

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

   Determine $\det(A)$ segundo o desenvolvimento da segunda linha. Conclua acerca da invertibilidade de A.

3. Determine a inversa da matriz A da questão anterior através dos dois seguintes métodos: usando a matriz adjunta de A e pelo Método de Gauss.

4. Usando a inversa de A que calculou na questão anterior, resolve o sistema $AX = B$ onde A é a matriz da questão 2,

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

5. Considerando o sistema $AX = B$ da questão anterior, determine a coordenada y da solução do sistema usando a Regra de Cramer.

6. Considere o sistema linear de 3 equações e 4 incógnitas, x, y, z, t, cuja matriz do sistema é

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 4 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 5 & 6 \end{array}\right].$$

   Obtenha a matriz em escada e reduzida associada ao sistema e indique o conjunto solução do sistema.